



UNIVERSITÀ DI PARMA

Breve introduzione al C

*For 'tis the sport to have the enginer
Hoist with his own petar*

Hamlet, Act III, Scene IV, Shakespear

- Perché il C?
 - Come e quando è nato il C
 - Principali caratteristiche
- Scheletro di un programma C
- Introduzione agli elementi base
 - Preprocessore
 - Variabili
 - Espressioni
 - Funzioni
 - I/O → Input/Output

SUMMARY

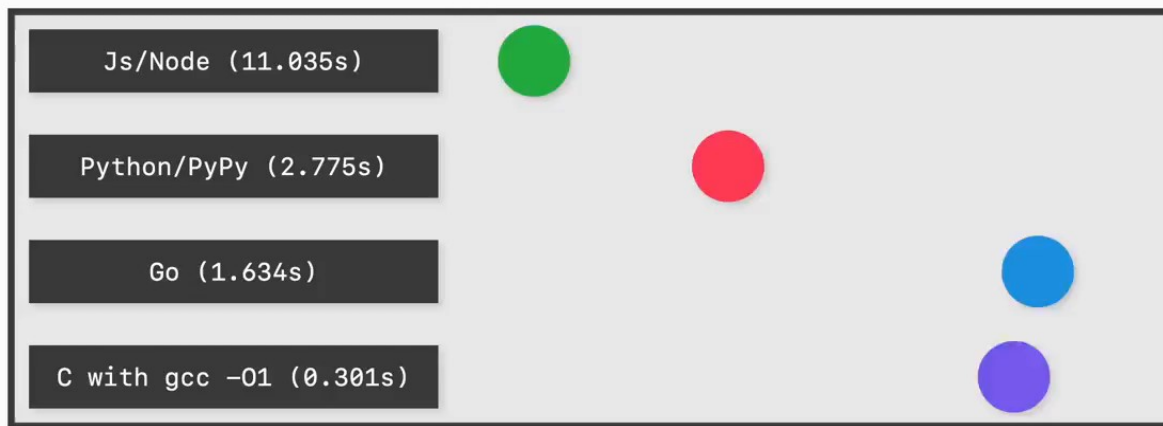


- Perché il C?
 - Non nasconde la macchina
 - basso/medio livello
 - Efficiente
 - Consolidato
 - Utilizzato per: driver, programmi semplici, sistemi operativi, sistemi embedded
- A partire dal C sviluppati altri linguaggi e/o sintassi molto simili
 - C++, JAVA, C#, (PERL)



- Anyway most of developers do not have to deal with efficiency
- Time to Market is often more important

1 Billion nested loop iterations



- Articolo di Joel Spolsky, 2005
 - Stackoverflow

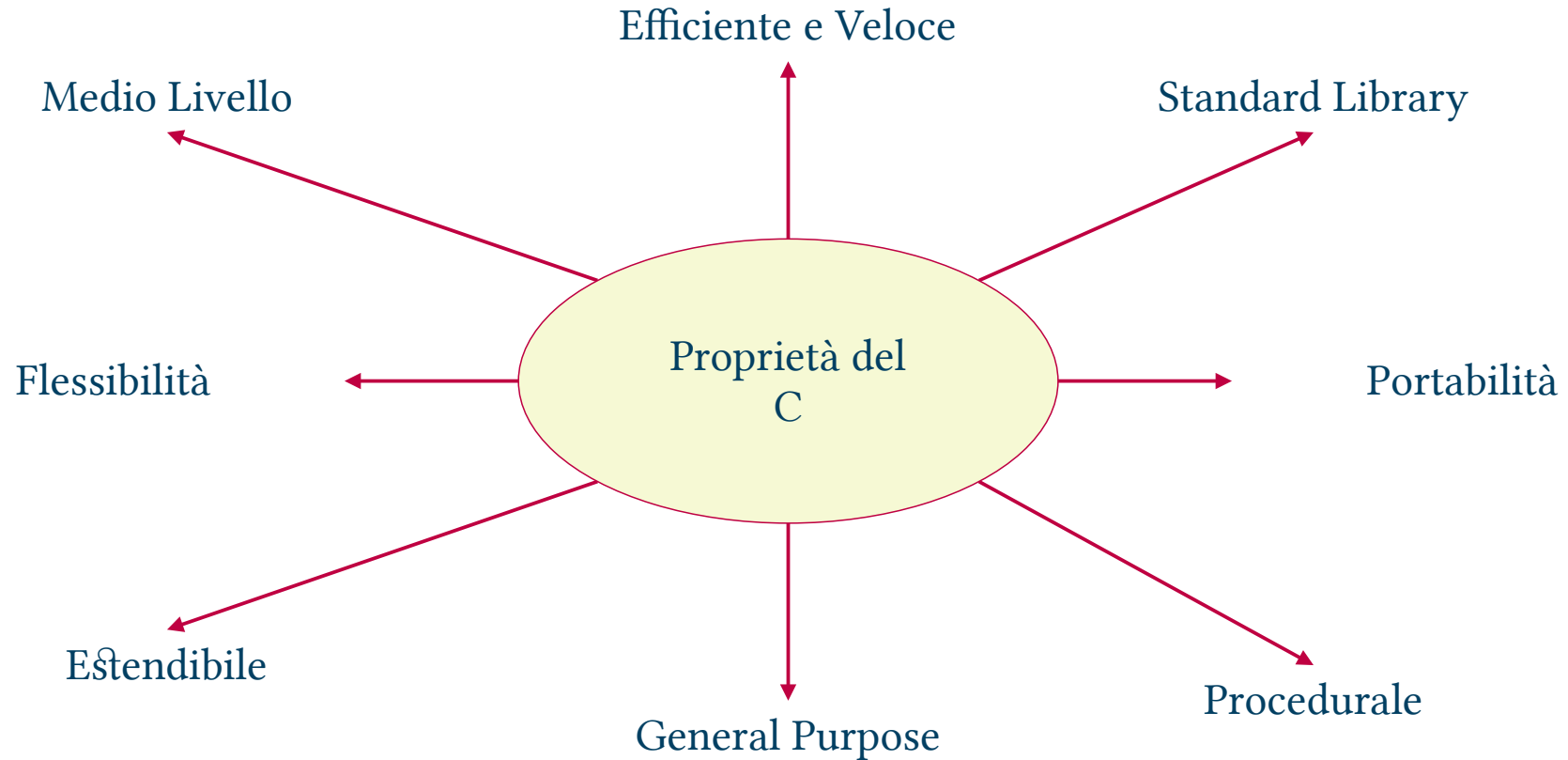
*And thus, the ability to understand **pointers** and **recursion** is directly correlated with the ability to be a great programmer.*

*Nothing about an all-Java CS degree really weeds out the students who lack the mental agility to deal with these concepts. As an employer, I've seen that the 100% Java schools have started churning out quite a few CS graduates who are simply **not smart enough to work as programmers***



- Laboratori Bell
 - UNIX
 - DEC PDP-7 con ben 8 kByte di RAM
- Inizialmente sviluppo in Assembly
- Linguaggio ad alto livello → B derivato dal BCPL
- Dennis Ritchie sviluppa il C a partire dal B
 - Inizialmente NB (New B)
- 1973 UNIX riscritto in C

- Differenti standard
 - K&R (da evitare)
 - ANSI C o ISO C:
 - C89/C90 largo supporto
 - C99 diffusione recente, si sta sempre di più affermando
 - C11 aka “do not use VLA”
 - C18/17 mostly C11 bugfixes
 - C23 (2024)
 - C2Y
- Code::Blocks > C89/C90



- “Trust the Programmer” → i programmatori sono infidi!
- Codice difficile da interpretare
 - E quindi modificare
- Procedurale ↔ OOP
- No gestione eccezioni
- No namespace
- No run time checking
- No garbage collection



```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main(int argc, char **argv){
    /* stampa Hello World! A schermo */
    printf("Hello World!");
    return 0;
}
```

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
```

```
int main(int argc, char *argv[])
/* stampa Hello World */
printf("Hello World!\n");
return 0;
}
```

- Tutto quanto inizia con #
 - Direttiva preprocessore
- Nel caso degli “include<>” serve per inserire informazioni necessarie al compilatore
 - File .h
 - Librerie
- A rigore solo `stdio.h` è necessaria

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
```

- Funzione “main()”
- Punto di inizio dell’esecuzione
 - Si parte da qui!
- Capiremo più avanti i singoli elementi

```
int main(int argc, char **argv){
    /* stampa Hello World! A schermo */
    printf(“Hello World!”);
    return 0;
}
```

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
```

```
int main(int argc, char **argv){
```

```
/* stampa Hello World! A schermo */
```

```
printf("Hello World!");
```

```
return 0;
```

```
}
```

- Commento
- Tutto ciò tra /* e */
 - Altri modi
- Ignorato dal compilatore
- Ma importante per chi deve capire il codice!

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
/* stampa Hello World! A schermo */
    printf("Hello World!");
    return 0;
}
```

- Stampa “Hello World!”
 - Senza doppie virgolette
- printf() non è una istruzione del C ma una funzione
 - Come la main()
- La libreria del C ne fornisce diverse

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
```

```
int main(int argc, char **argv){
    /* stampa Hello World! A schermo */
    printf("Hello World!");
    return 0;
}
```

- Termina la main()
- E quindi il programma
- Restituisce “0”
- A chi?
 - Al Sistema Operativo

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
```

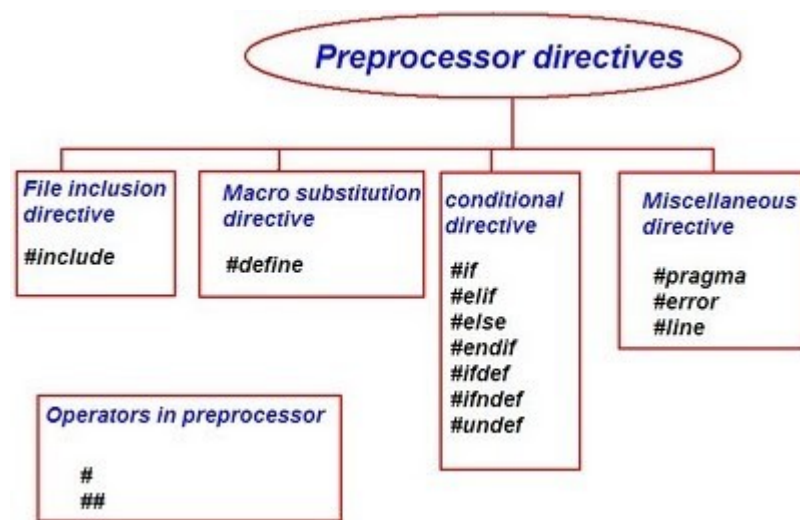
- Syntactic Syrup
- Addolciscono la sintassi per noi
- Comunque obbligatorie

```
int main(int argc, char **argv){
    /* stampa Hello World! A schermo */
    printf("Hello World!");
    return 0;
}
```

- Indentazione
- Rende il codice più leggibile
- Obbligatoria per noi (-2 punti)

- Direttive preprocessore
- Commenti
- Variabili
- Stringhe
- Nominativi
- Funzioni
- Espressioni
- I/O

- Tutte quelle che iniziano con ‘#’
 - Ce ne sono una dozzina
 - Ma noi ne vedremo solo alcune
- Per ora limitiamoci a:
 - `#include <???` oppure `#include "???"`
 - Permette di includere file necessari al compilatore
 - `#define <identificativo> <rimpiazzo>`
 - Per costanti e macro



- Spesso sottovalutati
 - Ma in sede di esame ne tengo conto
- Multiriga:
 - Tutto ciò che si trova tra /* e */
- Singola riga
 - Tutto ciò che segue //
 - Nello standard dal C99

- Nel modello di von Neuman → memoria
 - Celle con indirizzo
 - Scomodo ad alto livello
- Il C può accedere alla memoria tramite le variabili
 - Sistema per memorizzare dati
 - In pratica parte di memoria a cui associo un nome
 - Non mi devo preoccupare di indirizzo o spazio occupato
 - Ci pensa il compilatore

- Differenti tipi
 - Numeriche ovvero Scalari
 - Intere, virgola mobile...
 - Composite
 - ...
- In C devo sempre indicare un tipo di dato
- Esempio di definizione di variabili:
 - `char c = 127;`
 - `int a;`
 - `float f = 159.37;`

Memoria RAM			<i>indirizzo</i>
c {		127	0x0000
	a {	??	0x0001
		??	0x0002
		??	0x0003
		??	0x0004
		195	0x0005
	f {	245	0x0006
		72	0x0007
		64	0x0008

- In C particolare tipo di dato
 - Sequenza di caratteri racchiusi tra “”
 - `printf(“Hello world!”);`
 - `char c[]=“Informatica”;`
- Approfondiremo meglio
- Libreria apposita
 - `#include<string.h>`
- Stringhe di formato

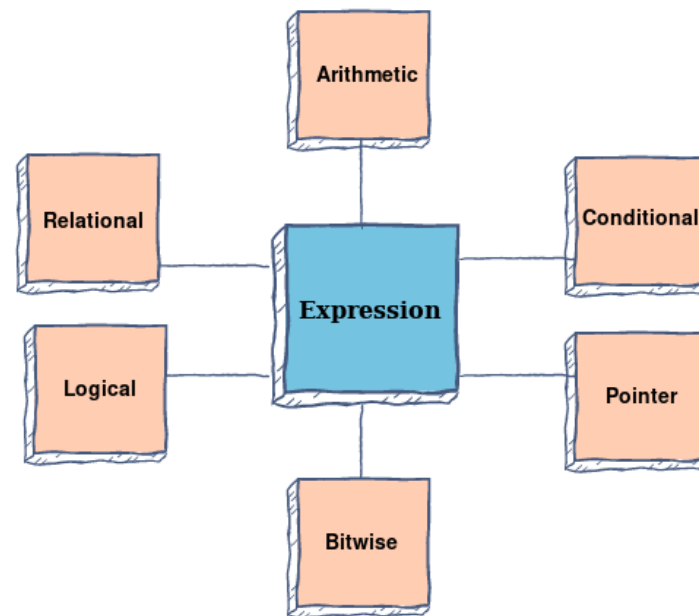
- Programmando sceglieremo dei nomi per variabili, costanti, funzioni e altri elementi
- Ci sono però regole
 - Solo lettere, cifre o “_”
 - Deve iniziare per lettera (o per “_”)
 - Maiuscole e Minuscole sono considerate lettere differenti
 - Non deve essere una parola riservata del linguaggio

Introduzione agli identificativi



<i>auto</i>	enum	<i>restrict</i>	unsigned
break	extern	return	void
case	float	short	volatile
char	for	signed	while
const	goto	sizeof	<i>_Bool</i>
continue	if	static	<i>_Complex</i>
default	<i>inline</i>	struct	<i>_Imaginary</i>
do	int	switch	<i>_Packed</i>
double	long	typedef	
else	register	union	

- Combinazione di 1 o più “operandi”
 - Variabili, costanti, chiamate di funzioni ecc.
- Esempi
 - 5
 - j (se j è una variabile)
 - printf(“ciao”)
 - $5+j*6$
 - +, -, /, *, . %



- Input/Output
- Noi ci limiteremo inizialmente a
 - Input → Tastiera
 - Output → Video
- Due funzioni principali
 - `printf()`
 - `scanf()`

- È una funzione
 - Complessa
- Print Formatted
 - Stampa in accordo a una “stringa di formato”
 - Testo
 - Variabili
 - Simboli
 - Ecc.

```
int printf(const char *format, ...);
```

- Stringa di formato
- Può contenere
 - Testo → stampato così come è
 - Combinazioni di caratteri → rimpiazzate da altro quando stampo
 - Sequenze di escape
 - Specificatori di formato
 - Caratteri di controllo

- Stampare testo “semplice”
- Racchiuso tra doppi apici “”

```
printf(“Hello world!”);
```

- Caratteri non ottenibili da tastiera o per uso specifico
- Tipicamente carattere preceduto da “\”

```
printf(“Hello world!\n”);
```

```
printf(“Hello world!  
”); // error: missing terminating "  
character
```

Sequenze di “escape”

<code>\n</code>	newline
<code>\r</code>	carriage return
<code>\f</code>	form feed
<code>\a</code>	bell
<code>\t</code>	horizontal tab
<code>\v</code>	vertical tab
<code>\”</code>	doppie virgolette
<code>\nnn</code>	carattere corrispondente all'ASCII nnn (ottale)
<code>\xNN</code>	carattere corrispondente all'ASCII NN (esadecimale)
<code>\\</code>	backslash
<code>%%</code>	singolo %

- Indicano a printf() come stampare
- Cosa?
 - Valori numerici
 - Contenuto variabili
 - ...
- Preceduti da “%”

```
printf(“The content of ‘a’ is %d\n”, a);
```


%d	intero decimale
%o %x %X	intero ottale o esadecimale
%f	numero a virgola mobile in notazione decimale
%e %E	numero a virgola mobile in notazione scientifica
%g %G	numero a virgola mobile (automatico)
%c	singolo carattere
%s	stringa
%p	indirizzo di memoria (void *)
%q %L	long long
%[]	elenco di caratteri, solo scanf()

- Gli specificatori di formato indicano cosa stampare
- I caratteri di controllo permettono di fare “fine tuning”
 - Stampo comunque il segno?
 - Quanti caratteri devo usare?
 - Quante cifre dopo la virgola?
 - ...

```
printf("1 g di oro vale %f al grammo", 1770.77/31.103);
```

```
printf("1 g di oro vale %.2f al grammo", 1770.77/31.103);
```

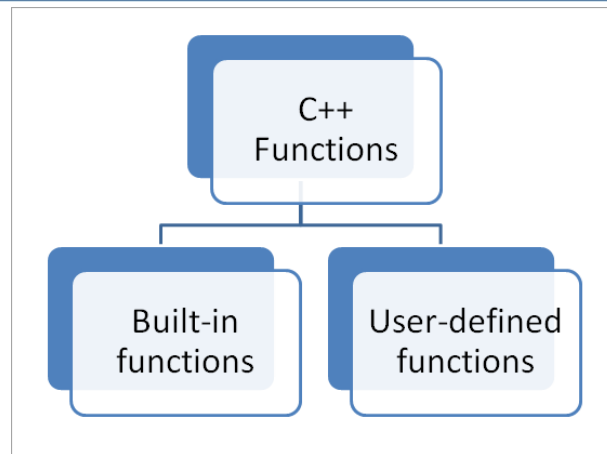
+	stampa comunque il segno
spazio	antepone a numeri positivi uno spazio
n	minima ampiezza campo (riempimento con spazi)
0n	minima ampiezza campo (riempimento con o)
.n	numero di cifre decimali (minimo o fisso)
-	allineamento a sinistra
l	long
h	short
ll	long long

- È una funzione
 - `int scanf(const char *format, ...);`
- Mi permette di leggere da tastiera
 - Stringa di formato → pattern matching
 - Ciò che legge → variabile (ovvero memoria)

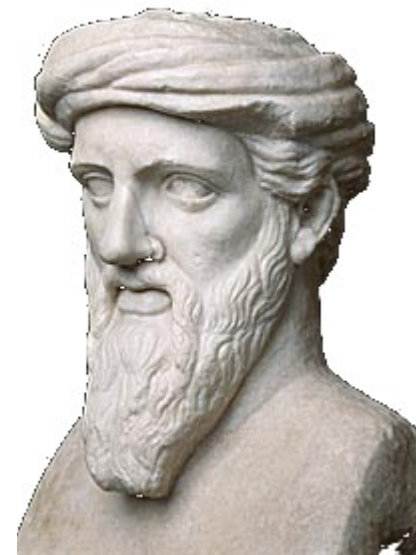
```
int a;  
scanf(“%d”, &a);
```

- Simile a printf() ma:
 - Stringa di formato tipicamente solo specificatore di formato
 - I dati coinvolti vanno preceduti da &
- Occhio agli spazi e al buffer di ingresso!

- Anche “procedure” o “subroutine”
- Istruzioni C “troppo” semplici
- Troppe anche per fare cose banali
 - Soluzione → creo “gruppi” di istruzioni
- Concetto base di molti linguaggi ad alto livello
 - “Building blocks”
 - Programmazione procedurale



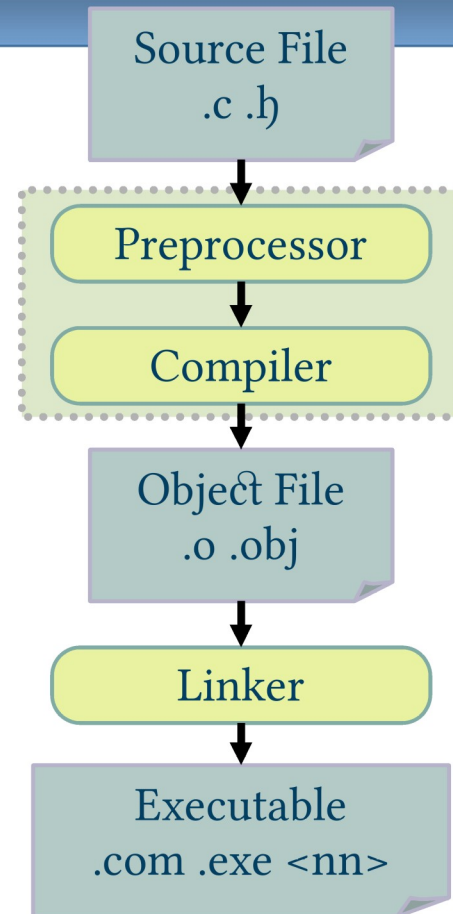
- Funzioni predefinite
 - Esempio: `printf()`
- Il C mette a disposizione una “ricca” libreria di funzioni predefinite
 - Non devo reinventare la ruota!
 - Sono già ottimizzate
 - Funzionano
 - Portabili



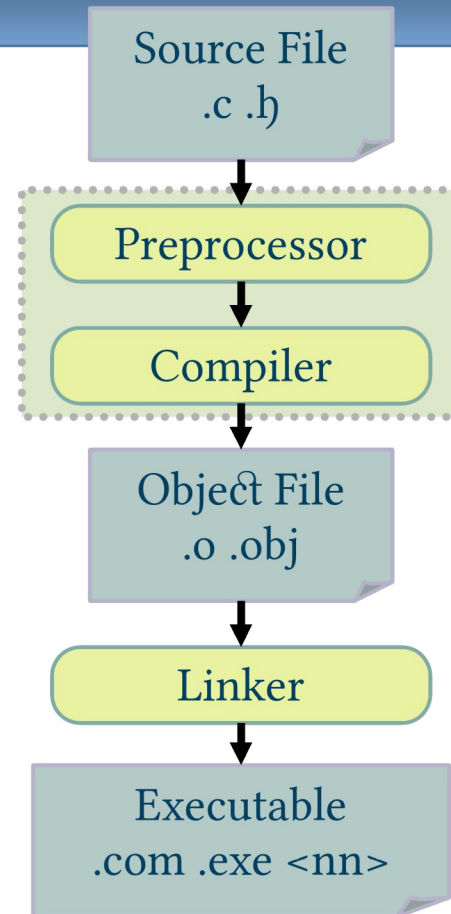
```
double hypot(double x, double y);
```

- Funzioni definite dal programmatore
- Fattorizzazione
 - le definisco $\rightarrow$ 1 volta
 - le uso $\rightarrow$ quante volte voglio
- Miglior leggibilità
- Miglior facilità di organizzazione e debugging

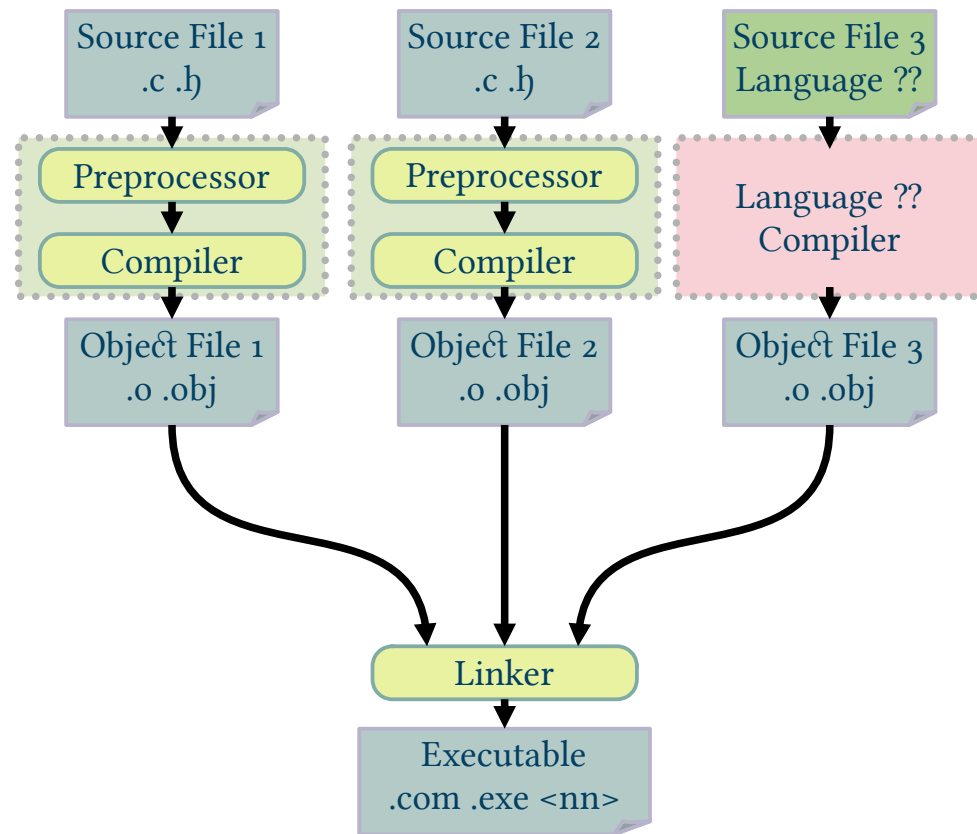
- Sorgente → Codice Macchina
- Noi useremo “ambiente integrato”
 - Nasconde il processo
- In realtà differenti “attori”
 - Preprocessore
 - Compilatore
 - Linker



- Preprocessore
 - Mera sostituzione direttive che iniziano con ‘#’
 - Spesso integrato con compilatore
- Compilatore
 - Traduce il sorgente ottenendo codice macchina
 - Operazione complessa
 - Ottimizzazione
 - Supporto differenti architetture



- Linker
 - Riunisce tutti i file oggetto
 - Risoluzione indirizzi memoria
 - Necessario per progetti multifile
 - Può gestire sistemi con più linguaggi
 - Tutti “compilati”





UNIVERSITÀ DI PARMA

Breve introduzione al C



KEEP
CALM
IT'S
QUESTION
TIME

*For 'tis the sport to have the enginer
Hoist with his own petar*

Hamlet, Act III, Scene IV, Shakespear